Projet de Base De Données

« Ligue de football »

Introduction

Dans le cadre de notre projet de gestion de ligue de football, nous avons entrepris de concevoir une base de données capable de gérer de manière exhaustive tous les aspects d'une ligue de football. L'idée générale de ce projet est de centraliser et d'organiser les informations relatives aux joueurs, aux équipes, aux matchs, aux arbitres, aux entraîneurs, aux stades, ainsi qu'aux statistiques des joueurs et des équipes. Notre système permet également de suivre les transferts des joueurs, les cartons reçus et les suspensions éventuelles. En outre, il offre la possibilité de générer des rapports détaillés et de réaliser des requêtes spécifiques pour analyser les performances et les résultats des matchs. Ce projet vise à faciliter la gestion quotidienne d'une ligue de football et à fournir des outils d'analyse précieux pour les supporteurs et les gestionnaires de la ligue.

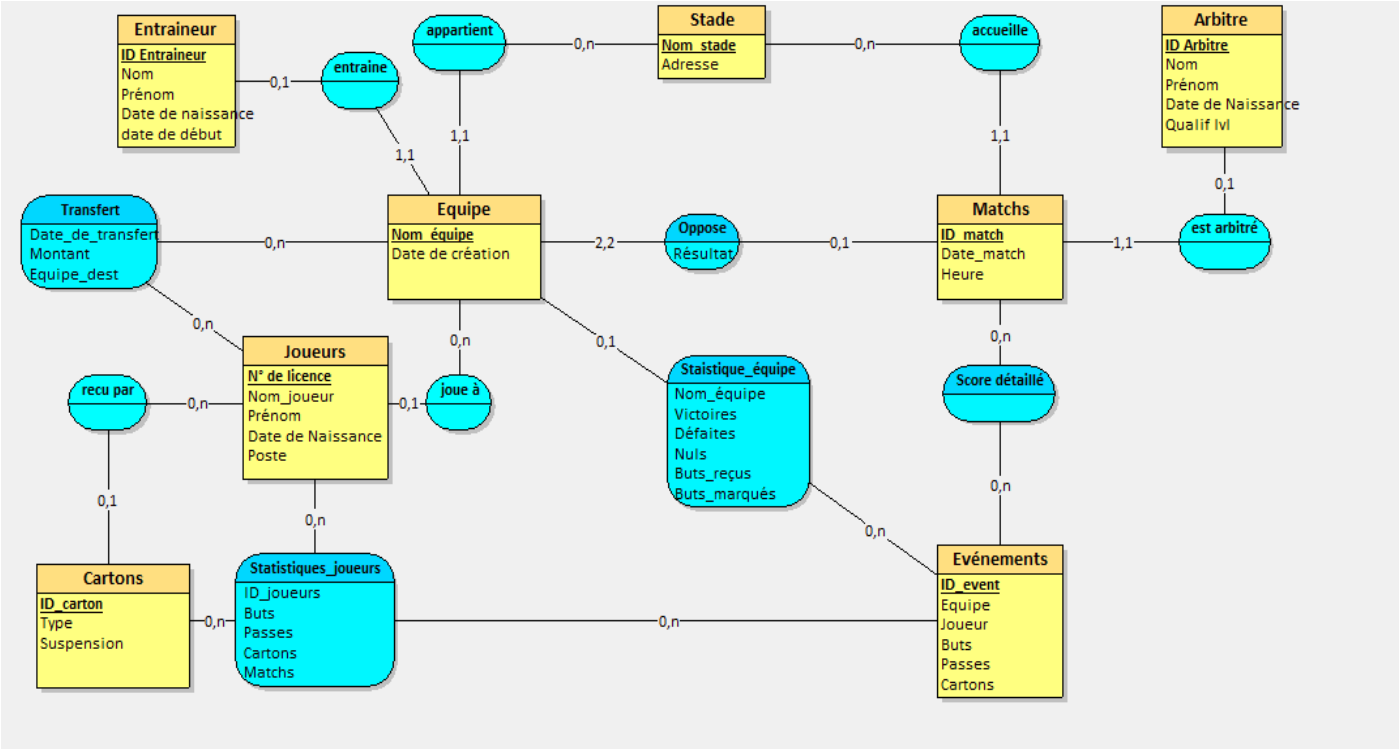
GRP 2: SAIFEDDINE Abdellah & EL BASBASSI Alae Eddine

TABLE DES MATIÈRES :

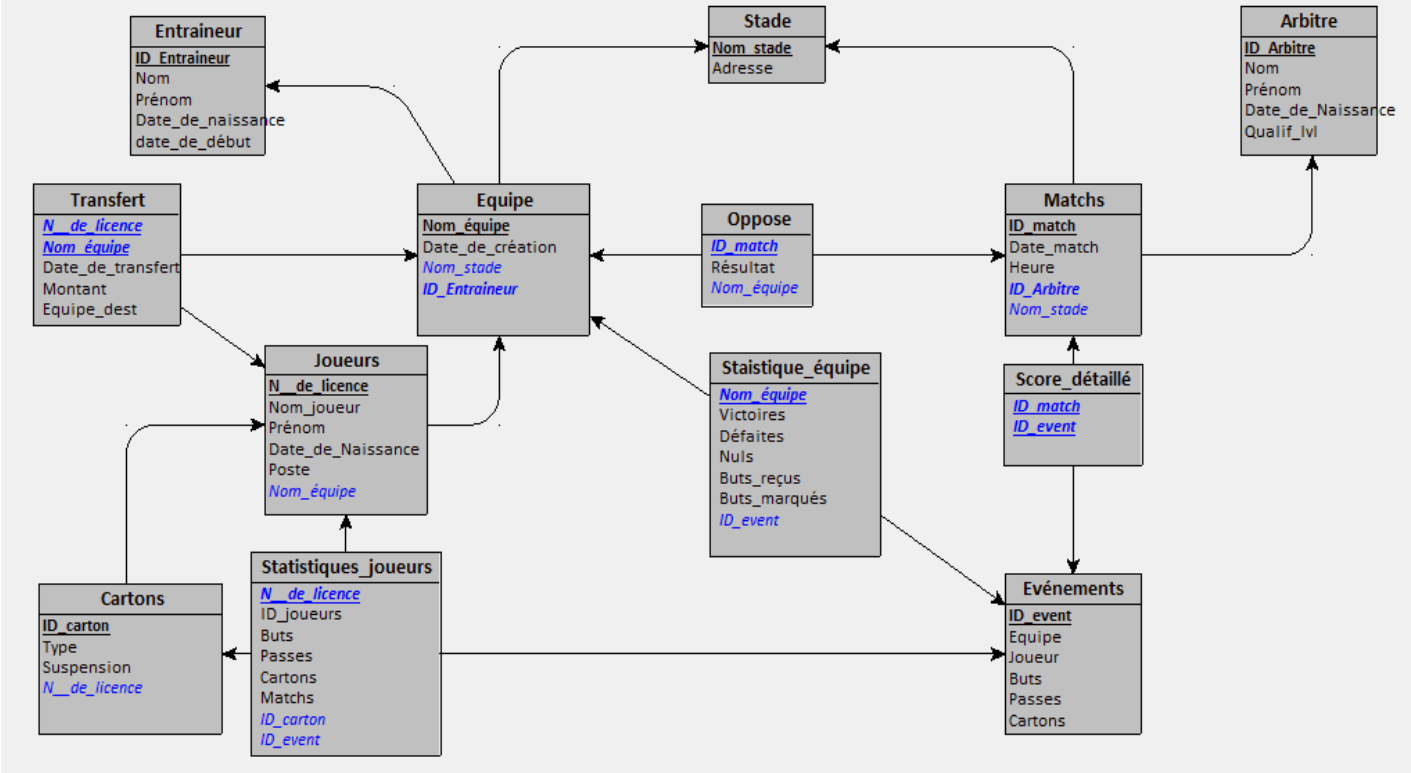
I. Schéma Entité Association finale : 2
II. Schéma Relationnel Final : 2
III. Modifications du Schéma Relationnel 3
IV. Conception des Tables : 4
V. Relations et Contraintes des Tables 6
VI. Requêtes 9
VII. Formulaires 9
VIII. Fonctionnalités Manquantes 11
IX. Problèmes de Compatibilité et Solutions 11
X. Organisation du Travail (en binôme) 12
Conclusion 13

Projet de Base de Données - Jalon 2

I. Schéma Entité Association finale :



II. Schéma Relationnel Final :



III. Modifications du Schéma Relationnel

Pour notre projet de gestion de ligue de football, nous avons apporté quelques modifications au schéma relationnel par rapport au schéma entité-association initial. Ces modifications ont été faites pour simplifier la structure et améliorer la gestion des données. Voici les principales modifications apportées :

1. **Retrait de la Table Transfert : Nous avons retiré la table Transfert et avons créé une relation directe entre les tables Joueurs et Équipe, nommée transfert. Cette relation inclut des attributs tels que la date de transfert, le montant et l'équipe de destination (equip_dest). Cette modification permet de gérer les transferts des joueurs de manière plus directe et efficace.**

2. **Modification de la Relation "Reçu par" : La cardinalité de la relation entre les tables Joueurs et Cartons a été modifiée de (0, n) à (0, 1). Cela signifie qu'un joueur peut maintenant recevoir zéro ou un seul carton par match, ce qui simplifie la gestion des cartons et des suspensions.**

3. **Retrait de la Relation "Performance Équipe" : Nous avons retiré la relation performance équipe et avons transformé la table Statistique_Équipe en une relation directe entre les tables Équipe et Événement. Cette modification permet de centraliser les statistiques des équipes directement dans les événements, rendant la gestion des performances plus intuitive.**

4. **Retrait des Relations "Palmarès" et "Résultats Joueur" : Les relations palmarès et résultats joueur ont été retirées. La table Statistique_Joueur est devenue une relation directe entre les tables Joueur, Carton et Événement, avec les mêmes attributs. Cette modification permet de gérer les statistiques des joueurs de manière plus cohérente et centralisée.**

Ces modifications ont été faites pour simplifier la structure de la base de données et améliorer la gestion des informations relatives aux joueurs, aux équipes, aux matchs et aux statistiques. Elles permettent une gestion plus efficace et intuitive des données, tout en maintenant la cohérence et la complétude du schéma relationnel.

IV. Conception des Tables :

1. **Arbitre :**
   - ID_Arbitre : Numéro (Clé primaire)
   - Nom : Texte
   - Prénom : Texte
   - Date_de_Naissance : Date/Heure
   - Qualif : Texte
2. **Cartons :**
   - ID_Carton : Numéro (Clé primaire)
   - N°_de_Licence : Numéro (Clé étrangère référençant Joueurs.N°_de_Licence)
   - ID_Match : Numéro (Clé étrangère référençant Matches.ID_Match)
   - Type : Texte
   - Suspension : Numéro
3. **Entraîneur :**
   - ID_Entraîneur : Numéro (Clé primaire)
   - Nom : Texte
   - Prénom : Texte
   - Date_de_Naissance : Date/Heure
   - Date_de_Début : Date/Heure
4. **Équipe :**
   - Nom_Équipe : Texte (Clé primaire)
   - Date_de_Création : Date/Heure
   - ID_Entraîneur : Numéro (Clé étrangère référençant Entraîneur.ID_Entraîneur)
   - Stade : Texte
5. **Événements :**
   - ID_Event : Numéro (Clé primaire)
   - ID_Match : Numéro (Clé étrangère référençant Matches.ID_Match)
   - N°_de_Licence : Numéro (Clé étrangère référençant Joueurs.N°_de_Licence)
   - Équipe : Texte
   - Buts : Numéro
   - Passes : Numéro
   - Cartons : Numéro
6. **Joueurs :**

- N°_de_Licence : Numéro (Clé primaire)
- Nom_Joueur : Texte
- Prénom : Texte
- Date_de_Naissance : Date/Heure
- Poste : Texte
- Nom_Équipe : Texte (Clé étrangère référençant Équipe.Nom_Équipe)

7. **Matches :**
    - ID_Match : Numéro (Clé primaire)
    - Date_Match : Date/Heure
    - Heure : Texte
    - Nom_Stade : Texte
    - ID_Arbitre : Numéro (Clé étrangère référençant Arbitre.ID_Arbitre)

8. **Oppose :**
    - ID_Match : Numéro (Clé étrangère référençant Matches.ID_Match)
    - Nom_Équipe_Domicile : Texte (Clé étrangère référençant Équipe.Nom_Équipe)
    - Résultat : Texte
    - Nom_Équipe_Extérieur : Texte (Clé étrangère référençant Équipe.Nom_Équipe)

9. **Score_détaillé :**
    - ID_Match : Numéro (Clé étrangère référençant Matches.ID_Match)
    - Nom_Équipe : Texte (Clé étrangère référençant Équipe.Nom_Équipe)
    - Score : Numéro

10. **Stades :**
    - Nom_Stade : Texte (Clé primaire)
    - Adresse : Texte

11. **Statistique_Équipe :**
    - Nom_Équipe : Texte (Clé primaire, Clé étrangère référençant Équipe.Nom_Équipe)
    - Victoires : Numéro
    - Défaites : Numéro
    - Nuls : Numéro
    - Buts_reçus : Numéro
    - Buts_marqués : Numéro

12. **Statistique_Joueur :**
    - N°_de_Licence : Numéro (Clé primaire, Clé étrangère référençant Joueurs.N°_de_Licence)
    - Buts : Numéro

- Passes : Numéro
- Cartons Jaune : Numéro
- Cartons Rouge : Numéro
- Matchs : Numéro

13. **Transfert :**

- N°_de_Licence : Numéro (Clé primaire, Clé étrangère référençant Joueurs.N°_de_Licence)
- Date_de_Transfert : Date/Heure
- Équipe_Dest : Texte (Clé étrangère référençant Équipe.Nom_Équipe)
- Montant : Monétaire

V. Relations et Contraintes des Tables

1. Table Arbitre :

- **Relations :**
  - Un arbitre peut arbitrer plusieurs matchs (relation avec la table Matches).
- **Contraintes :**
  - ID_Arbitre : Clé primaire.
  - Nom, Prénom, Date_de_Naissance, Qualif : Non nuls.
  - Un arbitre ne peut pas arbitrer plusieurs matchs le même jour.

2. Table Cartons

- **Relations :**
  - Un carton est reçu par un joueur dans un match spécifique (relation avec les tables Joueurs et Matches).
- **Contraintes :**
  - ID_Carton : Clé primaire.
  - N°_de_Licence : Clé étrangère référençant Joueurs.N°_de_Licence.
  - ID_Match : Clé étrangère référençant Matches.ID_Match.
  - Type : Doit être "Jaune" ou "Rouge".
  - Suspension : Doit être 0 pour les cartons jaunes et -1 pour les cartons rouges.
  - Un joueur ne peut pas avoir plus de 2 cartons jaunes et plus de 3 cartons au total par match.

3. Table Entraîneur

- **Relations :**
  - Un entraîneur peut entraîner une équipe (relation avec la table Équipe).
- **Contraintes :**
  - ID_Entraîneur : Clé primaire.
  - Nom, Prénom, Date_de_Naissance, Date_de_Début : Non nuls.
  - Un entraîneur ne peut pas entraîner plusieurs équipes en même temps.

4. Table Équipe

- **Relations :**

- Une équipe a un entraîneur (relation avec la table Entraîneur).
- Une équipe joue dans un stade (relation avec la table Stades).
- Une équipe participe à plusieurs matchs (relation avec la table Matches).
- Une équipe a plusieurs joueurs (relation avec la table Joueurs).

- **Contraintes :**
  - Nom_Équipe : Clé primaire.
  - Date_de_Création, ID_Entraîneur, Stade : Non nuls.
  - Une équipe ne peut pas jouer contre elle-même.

5. Table Événements

- **Relations :**
  - Un événement est lié à un match et à un joueur (relation avec les tables Matches et Joueurs).
- **Contraintes :**
  - ID_Event : Clé primaire.
  - ID_Match : Clé étrangère référençant Matches.ID_Match.
  - N°_de_Licence : Clé étrangère référençant Joueurs.N°_de_Licence.
  - Équipe : Non nul.
  - Les statistiques ne peuvent pas avoir de nombre négatif.

6. Table Joueurs

- **Relations :**
  - Un joueur appartient à une équipe (relation avec la table Équipe).
  - Un joueur peut recevoir des cartons (relation avec la table Cartons).
  - Un joueur participe à des événements (relation avec la table Événements).
- **Contraintes :**
  - N°_de_Licence : Clé primaire.
  - Nom_Joueur, Prénom, Date_de_Naissance, Poste, Nom_Équipe : Non nuls.
  - Un joueur ne peut pas jouer pour plusieurs équipes en même temps.
  - Un joueur lié à une équipe ne peut pas apparaître dans une autre table liée à une autre équipe.

7. Table Matches

- **Relations :**
  - Un match oppose deux équipes (relation avec la table Équipe).
  - Un match est arbitré par un arbitre (relation avec la table Arbitre).
  - Un match a lieu dans un stade (relation avec la table Stades).
  - Un match a des événements associés (relation avec la table Événements).

- **Contraintes :**
  - ID_Match : Clé primaire.
  - Date_Match, Heure, Nom_Stade, ID_Arbitre : Non nuls.
  - Un stade ne peut pas accueillir plusieurs matchs le même jour.
  - Un arbitre ne peut pas arbitrer plusieurs matchs le même jour.

8. Table Oppose

- **Relations :**
  - Un match oppose deux équipes (relation avec la table Équipe).

- **Contraintes :**
  - ID_Match : Clé étrangère référençant Matches.ID_Match.
  - Nom_Équipe_Domicile, Nom_Équipe_Extérieur : Clés étrangères référençant Équipe.Nom_Équipe.
  - Résultat : Doit être "victoire", "nul", "défaite" ou "non joué".
  - Une équipe ne peut pas jouer contre elle-même.

9. Table Score_détaillé

- **Relations :**
  - Un score détaillé est lié à un match et à une équipe (relation avec les tables Matches et Équipe).
- **Contraintes :**
  - ID_Match : Clé étrangère référençant Matches.ID_Match.
  - Nom_Équipe : Clé étrangère référençant Équipe.Nom_Équipe.
  - Score : Non nul.
  - Les statistiques ne peuvent pas avoir de nombre négatif.

10. Table Stades

- **Relations :**
  - Un stade accueille des matchs (relation avec la table Matches).
  - Un stade est associé à une équipe (relation avec la table Équipe).
- **Contraintes :**
  - Nom_Stade : Clé primaire.
  - Adresse : Non nul.
  - Un stade ne peut pas accueillir plusieurs matchs le même jour.

11. Table Statistique_Équipe

- **Relations :**
  - Les statistiques d'une équipe sont liées à l'équipe (relation avec la table Équipe).
- **Contraintes :**
  - Nom_Équipe : Clé primaire, clé étrangère référençant Équipe.Nom_Équipe.
  - Victoires, Défaites, Nuls, Buts_reçus, Buts_marqués : Non nuls.
  - Les statistiques ne peuvent pas avoir de nombre négatif.

12. Table Statistique_Joueur

- **Relations :**
  - Les statistiques d'un joueur sont liées au joueur (relation avec la table Joueurs).

- **Contraintes :**
  - N°_de_Licence : Clé primaire, clé étrangère référençant Joueurs.N°_de_Licence.
  - Buts, Passes, Cartons Jaune, Cartons Rouge, Matchs : Non nuls.
  - Les statistiques ne peuvent pas avoir de nombre négatif.

VI. Requêtes

1. Arbitre du Match

- **Description :** Cette requête permet de trouver tous les matchs arbitrés par un arbitre spécifique en utilisant son ID. Elle est utile pour voir l'historique des matchs arbitrés par un arbitre donné.

2. Buteurs

- **Description :** Cette requête classe les joueurs de la ligue en fonction du nombre de buts marqués. Elle permet de voir quels joueurs sont les meilleurs buteurs de la ligue.

3. Classement

- **Description :** Cette requête affiche le classement des équipes en fonction du nombre de points (victoires et nuls) et de la différence de buts. Elle permet de voir quelles équipes sont en tête de la ligue.

4. Historique Confrontation

- **Description :** Cette requête permet de voir les résultats des matchs précédents entre deux équipes données. Elle est utile pour analyser les performances passées des équipes l'une contre l'autre.

5. Matches Date

- **Description :** Cette requête affiche tous les matchs joués ou à jouer pour une date donnée. Elle permet de voir le calendrier des matchs pour une date spécifique.

6. Nombre de Cartes

- **Description :** Cette requête affiche les joueurs ayant reçu le plus grand nombre de cartes (jaunes et rouges). Elle permet de voir quels joueurs ont le plus de cartons.

7. Suspendus

- **Description :** Cette requête affiche les joueurs qui sont actuellement suspendus en raison des cartons rouges reçus. Elle permet de voir quels joueurs ne peuvent pas jouer les prochains matchs.

8. Transfert Joueurs

- **Description :** Cette requête affiche l'historique des transferts d'un joueur spécifique. Elle permet de voir les différentes équipes pour lesquelles un joueur a joué et les dates de ses transferts.

VII. Formulaires

1. Arbitre

- **Description :** Ce formulaire permet de consulter, modifier et ajouter des informations sur les arbitres. Il inclut des champs pour le nom, le prénom, la date de naissance et le niveau de qualification de l'arbitre.
- **Champs :** ID_Arbitre, Nom, Prénom, Date_de_Naissance, Qualif

2. Calendrier

- **Description :** Ce formulaire permet de consulter et de modifier les informations sur les matchs, y compris les équipes, la date, l'heure, le lieu du match et l'arbitre. Il utilise les tables **Matches** et **Oppose**.
- **Champs :** ID_Match, Date_Match, Heure, Nom_Stade, ID_Arbitre, Nom_Équipe_Domicile, Nom_Équipe_Extérieur

3. Entraîneur

- **Description :** Ce formulaire permet de consulter, modifier et ajouter des informations sur les entraîneurs. Il inclut des champs pour le nom, le prénom, la date de naissance et la date de début de l'entraîneur.
- **Champs :** ID_Entraîneur, Nom, Prénom, Date_de_Naissance, Date_de_Début

4. Équipe

- **Description :** Ce formulaire permet de consulter, modifier et ajouter des informations sur les équipes. Il inclut des champs pour le nom de l'équipe, la date de création, l'entraîneur et le stade.
- **Champs :** Nom_Équipe, Date_de_Création, ID_Entraîneur, Stade

5. Événements

- **Description :** Ce formulaire permet de consulter, modifier et ajouter des informations sur les événements, y compris les buts et les passes d'un joueur dans un match.
- **Champs :** ID_Match, N°_de_Licence, Équipe, Buts, Passes

6. Joueurs

- **Description :** Ce formulaire permet de consulter, modifier et ajouter des informations sur les joueurs. Il inclut des champs pour le numéro de licence, le nom, le prénom, la date de naissance, le poste et l'équipe actuelle.
- **Champs :** Nom_Joueur, Prénom, Date_de_Naissance, Poste, Nom_Équipe

7. Matches

- **Description :** Ce formulaire permet de consulter, modifier et ajouter des informations sur les matchs. Il inclut des champs pour la date du match, l'heure, le stade, l'arbitre et les équipes.
- **Champs :** Date_Match, Heure, Nom_Stade, ID_Arbitre

8. Transfert

- **Description :** Ce formulaire permet de consulter, modifier et ajouter des informations sur les transferts des joueurs. Il inclut des champs pour le numéro de licence, la date de transfert, l'équipe de destination et le montant.
- **Champs :** N°_de_Licence, Date_de_Transfert, Équipe_Dest, Montant

Les formulaires permettent aux utilisateurs d'interagir avec la base de données pour ajouter, modifier, et consulter les données. L'absence des ID dans certains formulaires est dû au fait qu'ils sont incrémentés automatiquement.

VIII. Fonctionnalités Manquantes

1. Gestion des Blessures

- **Description :** Actuellement, la gestion des blessures des joueurs n'est pas mise en place. Cette fonctionnalité permettrait de suivre les blessures des joueurs, leur durée et leur impact sur la disponibilité des joueurs pour les matchs.
- **Justification de l'Absence :** En raison des contraintes de temps et de la priorisation des fonctionnalités de base, la gestion des blessures n'a pas été mise en place.
- **Solution Proposée :** Ajouter une table **Blessures** avec des champs pour l'ID du joueur, la date de la blessure, la description de la blessure, la durée de la blessure et le statut (actif/inactif). Un formulaire pourrait être créé pour enregistrer et consulter les blessures des joueurs.

2. Gestion des Saisons

- **Description :** La gestion des saisons permettrait de diviser les matchs et les statistiques par saison. Cela inclurait la gestion des calendriers de matchs, des transferts et des statistiques pour chaque saison.
- **Justification de l'Absence :** La gestion des saisons n'a pas été mise en place en raison de la complexité supplémentaire qu'elle apporte. Cependant, cette fonctionnalité est essentielle pour une gestion précise et organisée des données sur le long terme.
- **Solution Proposée :** Ajouter une table **Saisons** avec des champs pour l'ID de la saison, l'année de la saison, la date de début et la date de fin. Les tables existantes pourraient être modifiées pour inclure un champ **ID_Saison** pour lier les données à une saison spécifique.

3. Liaison des Cartons dans les Formulaires

- **Description :** La liaison des cartons dans les formulaires pour un ajout direct depuis les événements n'a pas été mise en place correctement. Cela permettrait d'ajouter directement les cartons reçus par les joueurs lors de l'enregistrement des événements d'un match.
- **Justification de l'Absence :** Des difficultés techniques ont été rencontrées pour lier correctement les cartons aux événements dans les formulaires. Une solution plus robuste est nécessaire pour garantir l'intégrité des données.

IX. Problèmes de Compatibilité et Solutions

Lors de la mise en place de notre base de données dans Microsoft Access, nous avons rencontré plusieurs problèmes de compatibilité. Voici une description des problèmes que nous avons

rencontrés et des solutions que nous avons mises en place pour les corriger et faire fonctionner notre base de données.

1. Problème : Contraintes de Validation

- **Description :** Les contraintes de validation, telles que les valeurs par défaut et les règles de validation, n'étaient pas toujours appliquées correctement.
- **Solution :**
  - Nous avons défini les contraintes de validation directement dans les propriétés des champs dans Access.
  - Nous avons utilisé des expressions de validation pour garantir que les données entrées respectaient les règles définies.

2. Problème : Formulaires

- **Description :** Les formulaires ne fonctionnaient pas toujours correctement, notamment lors de l'ajout ou de la modification de données.
- **Solution :**
  - Nous avons vérifié et ajusté les sources de contrôle des formulaires pour garantir qu'elles étaient correctement liées aux tables et aux requêtes.

3. Problème : Requêtes Complexes

- **Description :** Les requêtes complexes, notamment celles impliquant plusieurs jointures et critères, ne fonctionnaient pas toujours correctement.
- **Solution :**
  - Nous avons décomposé les requêtes complexes en plusieurs requêtes plus simples.
  - Nous avons vérifié et ajusté les jointures et les critères de sélection pour garantir qu'ils étaient corrects.
  - Nous avons utilisé des paramètres dans les requêtes pour permettre une entrée dynamique des critères de sélection.

X. Organisation du Travail (en binôme)

FAIT A 2	EL BASBASSI	SAIFEDDINE
CONTRAINTES D'INTEGRITE	Page de garde	Paragraphe d'introduction
SCHEMA ENTITE ASSOCIATION	Mise en forme du schéma entité – association	II.1 : Description des tables
REMPLISSAGE DES TABLES (ACCES)	Paragraphe Remarques	II.2 : les attributs de chaque Entité
CREATION DE REQUETES ET FORMULAIRES	II.3 : Table des associations	Schéma relationnel
AMELIORATION ENTRE LE JALON 1 ET LE JALON 2	Schéma relationnel (papier)	Teste de requêtes et formulaires
MISE EN FORME DU RAPPORT	Création requête + formulaire (accès)	Les fonctionnalités manquantes
	Relecture du rapport	Bugs références + Organisation du travail

Conclusion

La réalisation de ce projet de gestion de ligue de football a été une expérience vraiment enrichissante et formatrice. Nous avons réussi à concevoir et à mettre en place une base de données relationnelle complète, capable de gérer efficacement les différents aspects d'une ligue de football, comme les joueurs, les équipes, les matchs, les arbitres, les entraîneurs, les stades, les statistiques, les cartons et les transferts.

Au cours de ce projet, nous avons rencontré plusieurs défis techniques, notamment en ce qui concerne les relations entre les tables, les contraintes de validation, les formulaires et les requêtes complexes. Grâce à une approche méthodique et à l'utilisation des outils disponibles dans Microsoft Access, nous avons pu surmonter ces défis et assurer la cohérence et l'intégrité des données.

Les fonctionnalités que nous avons mises en place permettent de gérer efficacement les données de la ligue de football et de fournir des outils d'analyse précieux pour les supporteurs et les gestionnaires de la ligue. Cependant, certaines fonctionnalités manquantes, telles que la gestion des blessures et des saisons, ainsi que la liaison des cartons dans les formulaires, ont été identifiées comme essentielles pour une gestion complète et seront prises en compte dans les futures améliorations du projet.

Les problèmes de compatibilité rencontrés nous ont permis de mieux comprendre les limites et les capacités de Microsoft Access, et de développer des solutions robustes pour garantir le bon fonctionnement de notre base de données. En optimisant les requêtes, en utilisant des formulaires intuitifs et en appliquant des contraintes de validation rigoureuses, nous avons pu améliorer les performances et la fiabilité de notre système.